PROYEK AKHIR

MATA KULIAH ANALISIS RUNTUN WAKTU

PENERAPAN METODE TIME SERIES PADA PERAMALAN SAHAM IHSG DAN SAHAM "ARTO" BANK DIGITAL JAGO

Oleh

Anisah Daffa Citra Nareswari

NIM 22305141044

PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Tahun 2025

Daftar Isi

Saham IHSG 4
A. Persiapan Data 4
a. Deskripsi Data 4
b. Visualisasi Data 4
c. Pembagian Data 4
B. Analisis dan Pemodelan 5
a. Uji Stasioneritas 5
b. Pemilihan Model dan Identifikasi Parameter ARIMA 6
c. Estimasi Model 7
C. Visualisasi dan Forecasting 8
a. Evaluasi Model 8
b. Analisis Residual 9
c. Model Terbaik 10
d. Peramalan dan Visualisasi Data Aktual (Data Testing) 11
D. Evaluasi Forecast 12
a. Evaluasi Model untuk Data Training dan Testing 12
b. Hasil Peramalan 12
c. Kesimpulan Performa Model 13
d. Visualisasi Data 14
Saham Individual LQ45 15
A. Persiapan Data 15
a. Deskripsi Data 15
b. Visualisasi Data 15
c. Pembagian Data 16
B. Analisis dan Pemodelan 16
a. Uji Stasioneritas 16
b. Pemilihan Model dan Identifikasi Parameter ARIMA 18
c. Estimasi Model 18
C. Visualisasi dan Forecasting 19
a. Pengembalian Data ke Skala Asli 19
b. Evaluasi Model 19
c. Analisis Residual (Uji Diagnostik) 20

d. Model Terbaik 21
e. Peramalan dan Visualisasi Data Aktual (Data Testing) 22
D. Evaluasi Forecast 23
a. Evaluasi Model untuk Data Training dan Testing 23
b. Hasil Peramalan 23
c. Kesimpulan Performa Model 24
d. Visualisasi Data 25

Saham IHSG

A. Persiapan Data

Data yang digunakan adalah data saham IHSG dengan kode "JKSE". Data diambil dari laman www.investing.com. Data saham "JKSE" yang digunakan pada penelitian ini merupakan data harian dengan jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tanggal 31 Mei 2023 hingga 31 Mei 2025. Data secara menyeluruh memiliki 473 baris.

a. Deskripsi Data

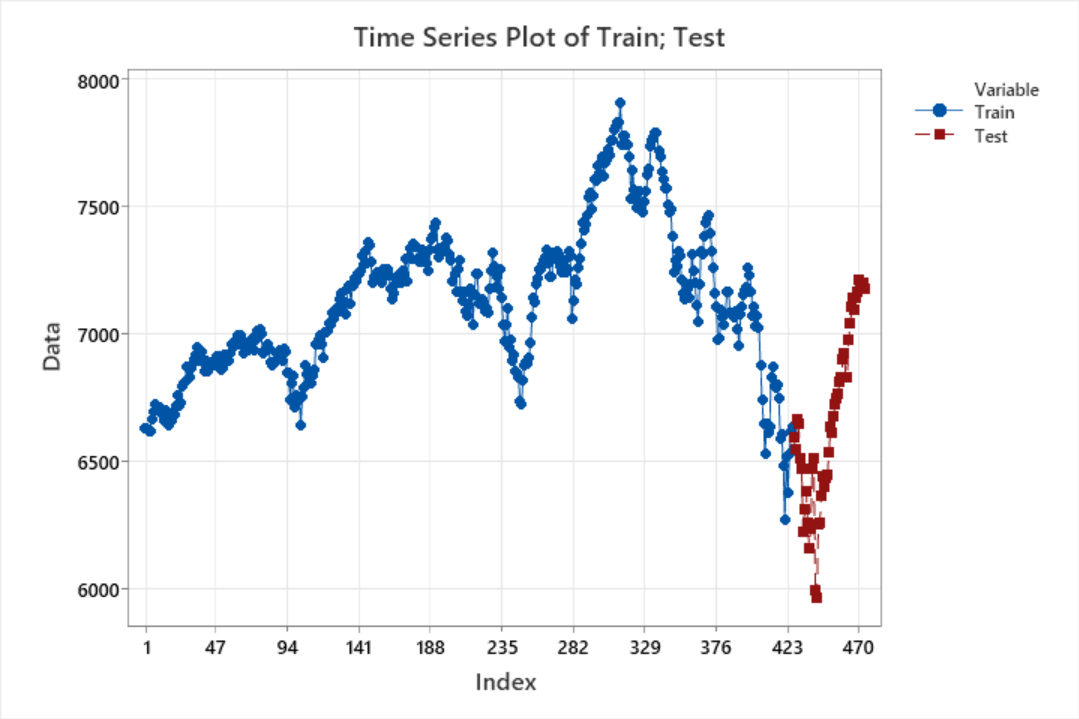
Berikut ditampilkan statistik deskriptif dari data saham "JKSE" .

Min.	Kuartil 1	Median	Mean	Kuartil 3	Maks.
5.968	6.879	7.101	7.081	7.284	7.905

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa saham "JKSE" memiliki harga terendah sebesar Rp5.968 dan tertinggi Rp7.905. Nilai rata-rata harga saham selama periode amatan sebesar Rp7.081.

b. Visualisasi Data

Berikut adalah visualisasi data saham "JKSE" selama periode amatan.



c. Pembagian Data

Data amatan akan dibagi menjadi data *training* dan data *testing* dengan rasio 90:10. Pembagian data ini menghasilkan data *training* sebanyak 426 data dan 47 data *testing* seperti pada gambar di atas. Data *training* akan digunakan untuk melakukan pengepasan model.

B. Analisis dan Pemodelan

a. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas rata-rata dan varians akan dilakukan pada data testing. Uji stasioneritas varians akan dilakukan menggunakan uji Box-Cox. Kemudian, uji stasioneritas rata-rata akan dilakukan menggunakan uji ADF.

1. Uji Box-Cox

   Uji Box-Cox dilakukan untuk mengecek stasioneritas varians pada data amatan. Berikut adalah lambda yang didapatkan dari uji Box-Cox.

Method

Select optimal λ from interval	[-1; 1]
Optimal λ	1,00000
Rounded optimal λ	1
No transformation	

   Terlihat bahwa lambda yang didapatkan $\lambda \approx 1$ sehingga data sudah stasioner dalam varians.

2. Uji ADF

   Berdasarkan data amatan yang sudah ditransformasi Box-Cox akan dilakukan uji ADF.

H_0 = Data amatan nonstasioner
H_1 = Data amatan stasioner

H_0 ditolak jika p-value ≤ 0.05 (batas signifikansi yang digunakan).

Augmented Dickey-Fuller Test

Null hypothesis:	Data are non-stationary
Alternative hypothesis:	Data are stationary

Test Statistic	P-Value	Recommendation
-2,07131	0,256	Test statistic > critical value of -2,86836. Significance level = 0,05 Fail to reject null hypothesis. Consider differencing to make data stationary.

   Didapatkan p-value sebesar 0.256 sehingga gagal tolak H_0. Hasil ini menunjukkan data amatan tidak stasioner. Oleh karenanya, akan dilakukan differencing pada data amatan.

Augmented Dickey-Fuller Test

Null hypothesis:	Data are non-stationary
Alternative hypothesis:	Data are stationary

Test Statistic	P-Value	Recommendation
-21,5784	0,000	Test statistic <= critical value of -2,86838. Significance level = 0,05 Reject null hypothesis.

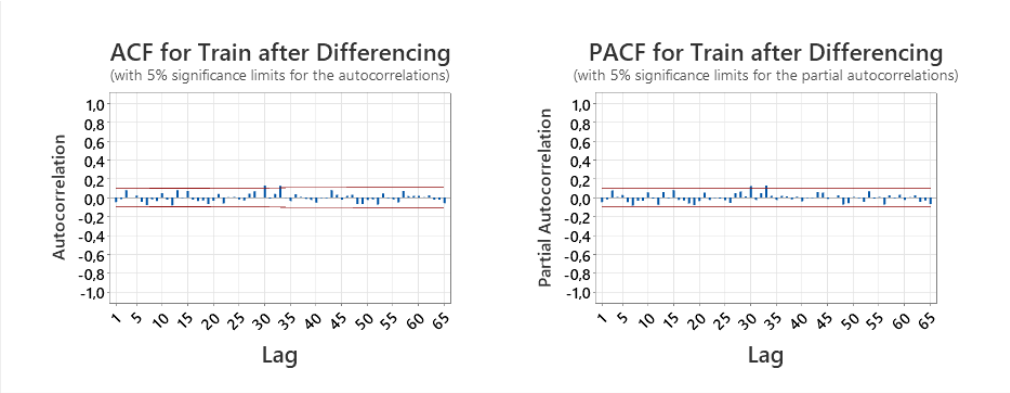
Data appears to be stationary, not supporting differencing.

Setelah data dilakukan differencing sebanyak satu kali, data amatan sudah stasioner dalam rata-rata.

b. Pemilihan Model dan Identifikasi Parameter ARIMA

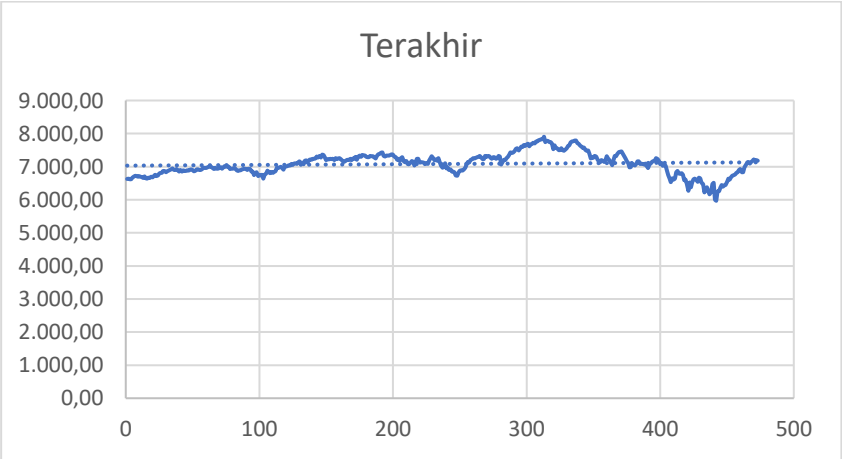
1. Model ARIMA

Berikut ditampilkan plot ACF dan PACF dari data yang sudah dilakukan transformasi Box-Cox dan differencing sebanyak satu kali.



Dugaan model $ARIMA(p, d, q)$ dan model time series lain berdasarkan plot di atas adalah:

- ARIMA(1,1,1) karena kedua plot ACF dan PACF dianggap menunjukkan pola dies down. Nilai $d = 1$ karena data berhasil stasioner setelah dilakukan differencing satu kali.
- ARIMA(1,1,0) karena plot PACF dianggap cuts off after lag 1. Nilai $d = 1$ karena data berhasil stasioner setelah dilakukan differencing satu kali.
- ARIMA(0,1,1) karena plot ACF dianggap cuts off after lag 1. Nilai $d = 1$ karena data berhasil stasioner setelah dilakukan differencing satu kali.
- Regresi time series karena data dicoba untuk diberikan asumsi no spike sehingga diasumsikan random walk.
- Double exponential smoothing karena ketika data dibuat plot dengan bantuan Microsoft Excel terlihat adanya sedikit tren kenaikan.



c. Estimasi Model

1. ARIMA(1,1,1)
   Berikut adalah estimasi parameter untuk model ARIMA(1,1,1).

   Final Estimates of Parameters

Type	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
AR 1	0,051	0,964	0,05	0,958
MA 1	0,102	0,960	0,11	0,916

   Parameter AR(1) dan MA(1) pada model tidak signifikan secara statistik karena p-value yang lebih dari 0.05. Model tidak memiliki constant karena constant pada model juga tidak signifikan secara statistik.
2. ARIMA(1,1,0)
   Berikut adalah estimasi parameter untuk model ARIMA(1,1,0).

   Final Estimates of Parameters

Type	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
AR 1	-0,0493	0,0485	-1,02	0,310

   Parameter AR(1) pada model tidak signifikan secara statistik karena p-value yang lebih dari 0.05. Model tidak memiliki constant karena constant pada model juga tidak signifikan secara statistik.
3. ARIMA(0,1,1)
   Berikut adalah estimasi parameter untuk model ARIMA(0,1,1).

   Final Estimates of Parameters

Type	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
MA 1	0,0507	0,0485	1,04	0,297

   Parameter MA(1) pada model tidak signifikan secara statistik karena p-value yang lebih dari 0.05. Model tidak memiliki constant karena constant pada model juga tidak signifikan secara statistik.
4. Regresi time series
   Prediktor adalah nilai t dengan $t = 1,2,3, \ldots$ dan responsnya adalah data training saham IHSG. Didapatkan nilai β_0 dan β_1 untuk model regresi time series untuk data training adalah sebagai berikut.

   Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	6916,5	26,1	264,92	0,000	
t	0,992	0,106	9,36	0,000	1,00

   Terlihat bahwa β_0 dan β_1 merupakan koefisien yang signifikan secara statistik karena memiliki p-value di bawah 0.05 untuk keduanya.

5. Double Exponential Smoothing
   Parameter yang digunakan pada metode double exponential smoothing adalah berdasarkan opsi optimal ARIMA pada Minitab. Berikut adalah hasil parameter optimal yang diberikan oleh Minitab.

Smoothing Constants

α (level)	1,21490
γ (trend)	0,00767

C. Visualisasi dan Forecasting

a. Evaluasi Model

Model akan dievaluasi menggunakan nilai MAPE dan MSE berdasarkan model data training amatan. Hasil evaluasi empat model yang digunakan tersajikan dalam tabel berikut.

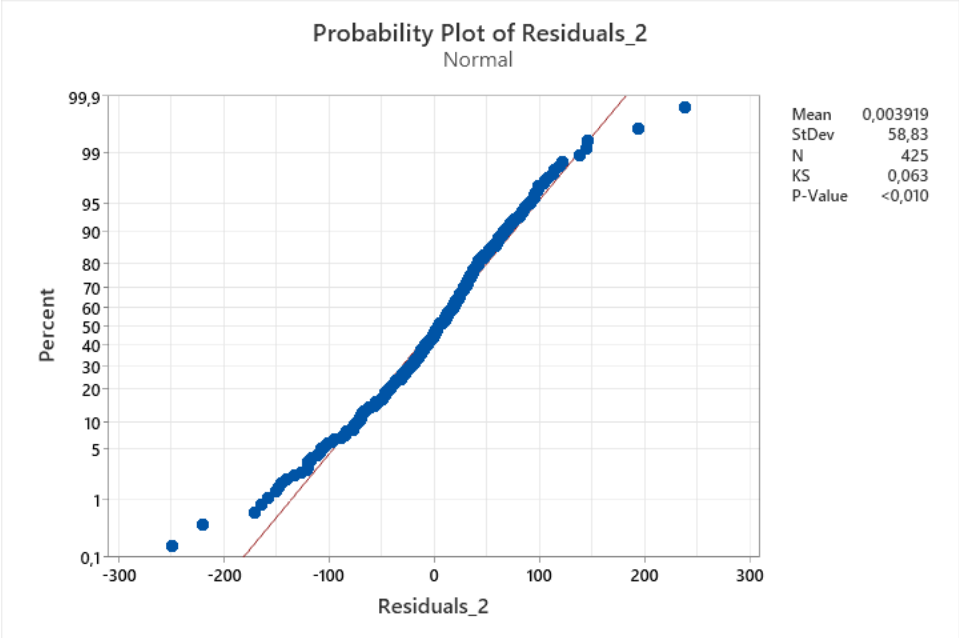
Model	MAPE	MSE
ARIMA(1,1,1)	0.6208795	3452.686
ARIMA(1,1,0)	0.6208564	3453.054
ARIMA(0,1,1)	0.6208439	3452.781
Regresi Time Series	2.829915	71996.95
Double Exponential Smoothing	0.642	3713.854

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa model dengan MAPE terkecil adalah ARIMA(0,1,1) dan disusul oleh ARIMA(1,1,0). Kemudian, MSE terkecil dimiliki oleh model ARIMA(1,1,1) dan disusul oleh ARIMA(0,1,1). Oleh karena ARIMA(0,1,1) merupakan top 2 MAPE dan MSE terkecil maka model ARIMA(0,1,1) akan dijadikan sebagai model pilihan. Terlebih lagi, perbedaan nilai MAPE dan MSE tidak terlalu signifikan karena selisih nilai yang tidak terlalu jauh sehingga dapat dikatakan model ARIMA memiliki performa yang sama baiknya. Selain itu, regresi time series juga akan dilakukan analisis residual karena model ini merupakan satu-satunya model dengan koefisien yang signifikan secara statistik.

b. Analisis Residual

1. Model ARIMA(0,1,1)

a. Asumsi Normalitas



Terlihat bahwa p-value dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) memiliki nilai kurang dari 0,01 sehingga asumsi normalitas pada residual model tidak dipenuhi karena nilai p-value yang kurang dari batas signfikansi ($\alpha = 0.05$).

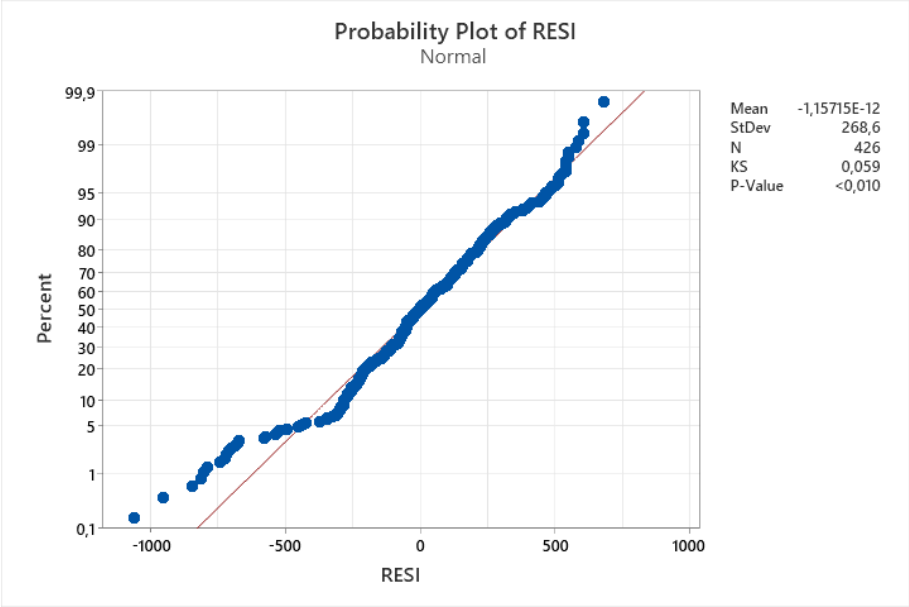
b. Asumsi White-Noise

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square Statistic

Lag	12	24	36	48
Chi-Square	11,82	23,27	44,03	52,87
DF	11	23	35	47
P-Value	0,377	0,445	0,141	0,258

Dari hasil uji Ljung-Box di atas terlihat bahwa semua p-value melebihi nilai 0.05 untuk semua lag. Hal ini menunjukkan bahwa residual model ARIMA(0,1,1) memenuhi asumsi white-noise.

2. Regresi time series
   a. Asumsi Normalitas



Terlihat bahwa p-value dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) memiliki nilai kurang dari 0,01 sehingga asumsi normalitas pada residual model tidak dipenuhi karena nilai p-value yang kurang dari batas signfikansi ($\alpha = 0.05$).

   b. Asumsi White-Noise

Durbin-Watson Statistic

Durbin-Watson Statistic =	0,0479783

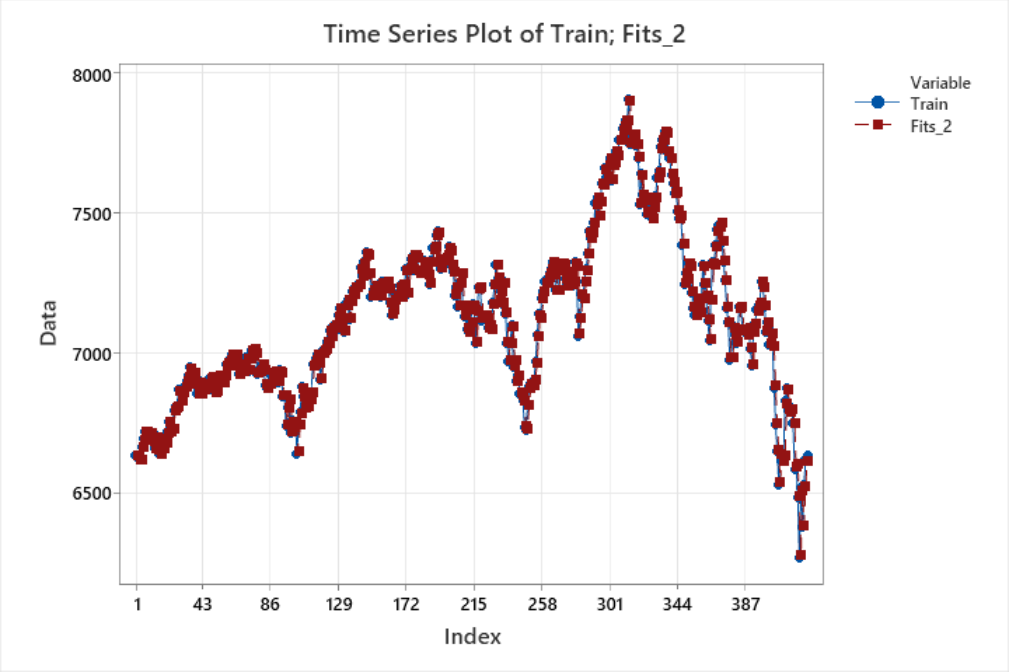
Terlihat bahwa statistik DW di atas memiliki nilai 0.0479783 atau sekitar 0.0478. Hal ini mengidikasikan bahwa model regresi time series menunjukkan adanya autokorelasi yang signifikan sehingga asumsi white noise tidak terpenuhi.

c. Model Terbaik

Akan dilakukan peramalan data menggunakan ARIMA(0,1,1) karena model ini memiliki nilai MAPE terbaik dan MSE dua terbaik dan memenuhi asumsi white noise. Regresi time series tidak digunakan untuk melakukan peramalan data karena memiliki nilai MAPE dan MSE terbesar di antara empat model, kemudian tidak memenuhi asumsi pada uji diagnostik sama sekali.

Model ARIMA(0,1,1): $Y_t = Y_{t-1} + 0.0507a_{t-1} + a_t$

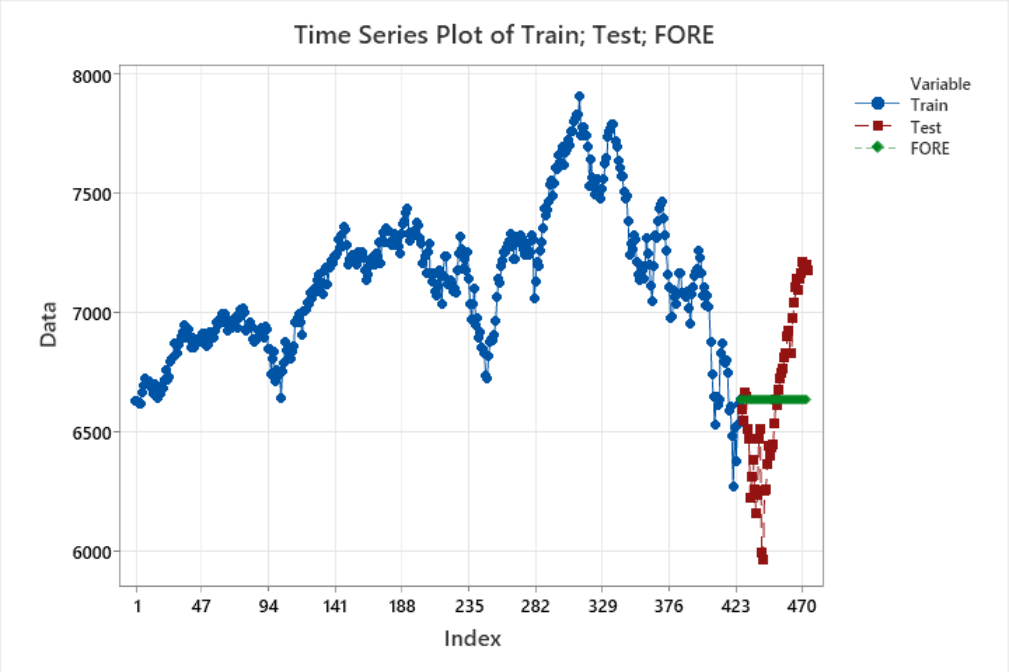
Sebelum melakukan peramalan, berikut adalah plot perbandingan fits (model melakukan pengepasan pada data *training*) dengan data asli.



Terlihat bahwa model ARIMA(0,1,1) mampu mengikuti pola data training dengan baik.

d. Peramalan dan Visualisasi Data Aktual (Data Testing)

Berikut adalah plot hasil peramalan menggunakan ARIMA(0,1,1) sebanyak jumlah data testing.



Terlihat bahwa ARIMA(0,1,1) tidak dapat mengikuti pola data testing dan hanya berbentuk garis lurus tanpa ada tren naik ataupun turun. Alasannya adalah karena semua nilai peramalan untuk data testing sebesar 6634,84. Hal ini menunjukkan walaupun model memiliki performa yang baik dalam melakukan

pengepasan pada data training, tidak menjamin model memiliki performa yang sama baik ketika diaplikasikan pada data testing.

D. Evaluasi Forecast

a. Evaluasi Model untuk Data Training dan Testing

Berikut ditampilkan tabel MAPE dan MSE untuk data training dan data testing.

	MAPE (%)	**MSE**
Data Training	0.6208439	3452.781
Data Testing	4.278256	115955.3

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa data testing memiliki nilai MAPE sekitar 4.28%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih mampu memberikan prediksi yang sangat akurat terhadap data testing dengan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 4.28% dari data aktual. Dengan kata lain, walau pada plot di atas menunjukkan bahwa performa peramalan model tidak dapat mengikuti pola data testing, namun ternyata model ARIMA(0,1,1) masih memiliki performa yang dapat dikatakan sangat baik (sangat akurat) jika dinilai berdasarkan tabel berikut ini.

Akurasi	**MAPE**
Sangat baik	$< 10\%$
Cukup baik	$10\% \leq MAPE \leq 20\%$
Layak	$20\% \leq MAPE < 50\%$
Buruk	$MAPE \geq 50\%$

(Tabel di atas akan digunakan untuk analisis data ARTO di bawah.)

ARIMA(0,1,1) memiliki nilai MSE pada data testing sebesar 115.955. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesalahan kuadrat antara hasil prediksi dan nilai aktual pada data testing adalah sebesar 115.955. Angka 115 ribu terlihat besar karena MSE mengukur menggunakan rata-rata selisih nilai prediksi dan nilai akutal yang dikuadratkan.

b. Hasil Peramalan

Berikut adalah hasil peramalan 10 periode ke depan menggunakan data training (sehingga banyak forecast yang dihasilkan adalah sebanyak data testing +10). Data sudah dalam skala asli karena peramalan model menggunakan $ARIMA(0,1,1)$ pada data train asli langsung (sebelum dilakukan differencing). Minitab mampu mengembalikan data yang sudah differencing ke skala asli untuk nilai fits ataupun peramalan.

t	**Tanggal ramalan**	$\hat{Y}_t$
474	29/05/2025	6634,84
475	30/05/2025	6634,84
476	31/05/2025	6634,84
477	01/06/2025	6634,84

t	Tanggal ramalan	$\hat{Y}_t$
478	02/06/2025	6634,84
479	03/06/2025	6634,84
480	04/06/2025	6634,84
481	05/06/2025	6634,84
482	06/06/2025	6634,84
483	07/06/2025	6634,84

c. Kesimpulan Performa Model

a. Data training

Nilai MAPE sebesar 0.62% menunjukkan bahwa model memiliki performa peramalan sangat akurat dalam melakukan pengepasan nilai data latih (data training). Terlebih lagi, nilai MSE sebesar 3.452 juga menunjukkan bahwa nilai fits mampu mengikuti pola data training.

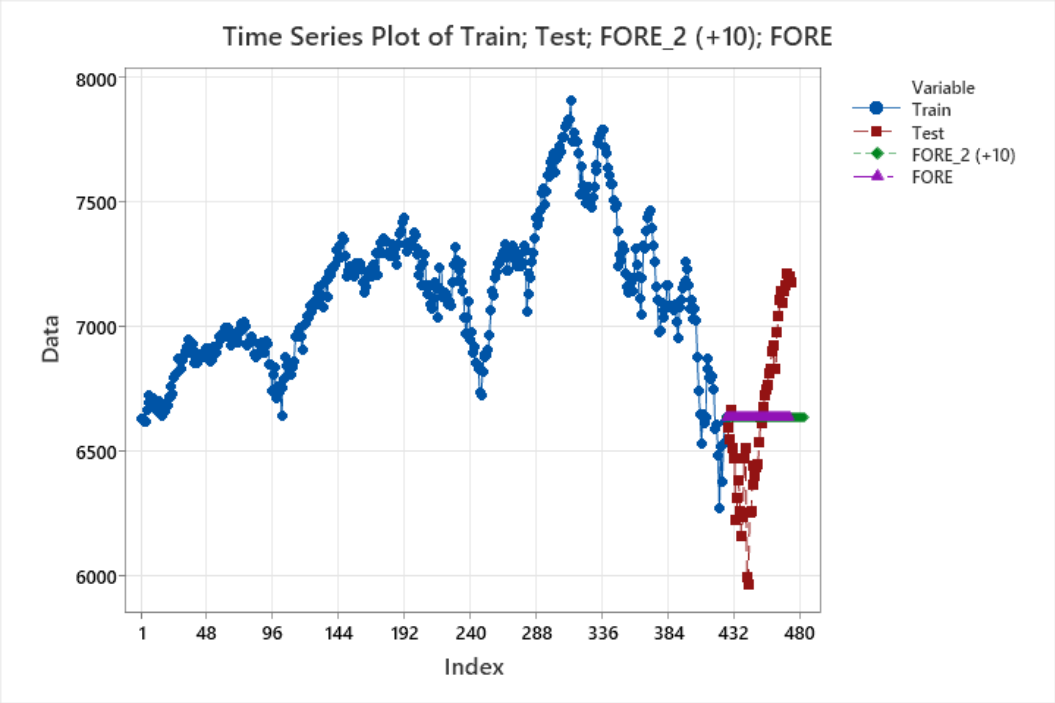
b. Data testing

Pada data testing, nilai MAPE mengalami penurunan menjadi 4.28%. Meskipun nilai ini masih berada dalam kategori sangat akurat, adanya selisih cukup besar dibandingkan MAPE pada data training (0.62%) menunjukkan potensi overfitting pada model ARIMA(0,1,1). Hal ini berarti model mampu mengenali pola data historis dengan baik, namun mengalami kesulitan dalam memprediksi fluktuasi yang terjadi pada data baru.

Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas pola pergerakan harga saham, di mana terdapat tren kenaikan yang tajam diikuti penurunan signifikan pada periode tertentu. Kondisi ini juga terlihat pada tabel statistik deskriptif, di mana nilai minimum IHSG sebesar Rp5.968 dan maksimum mencapai Rp7.905, menunjukkan jangkauan harga yang cukup besar.

Oleh karena itu, disarankan untuk mengeksplorasi metode peramalan yang lebih canggih, seperti ARIMA yang digabungkan dengan algoritma machine learning dan neural network karena memiliki performa model yang lebih adaptif terhadap pola non-linier dan volatilitas pasar yang tinggi. Beberapa metode ARIMA hybrid yang umum digunakan dalam penelitian adalah ARIMA-GARCH, ARIMA-Neural Network, ARIMA-LSTM, dan banyak lainnya.

d. Visualisasi Data



Keterangan:

FORE: Peramalan ARIMA(0,1,1) sebanyak data testing

FORE_2+10: Peramalan ARIMA(0,1,1) sebanyak data testing + 10 peramalan masa depan

Interpretasi:

Hasil pengujian model pada data uji (data testing) menunjukkan bahwa hasil nilai peramalan tidak dapat mengikuti pola data testing yang aktual. Baik nilai FORE maupun FORE_2+10 menunjukkan nilai yang stagnan tanpa ada kenaikan maupun penurunan sedikitpun.

Saham Individual LQ45
Saham "ARTO" Bank Digital JAGO

A. Persiapan Data

Data yang digunakan adalah data BANK JAGO TBK dengan kode "ARTO". Data diambil dari laman www.investing.com. Data saham "ARTO" yang digunakan pada penelitian ini merupakan data harian dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu dari tanggal 22 Mei 2023 hingga 22 Mei 2025. Data secara menyeluruh memiliki 474 baris.

a. Deskripsi Data

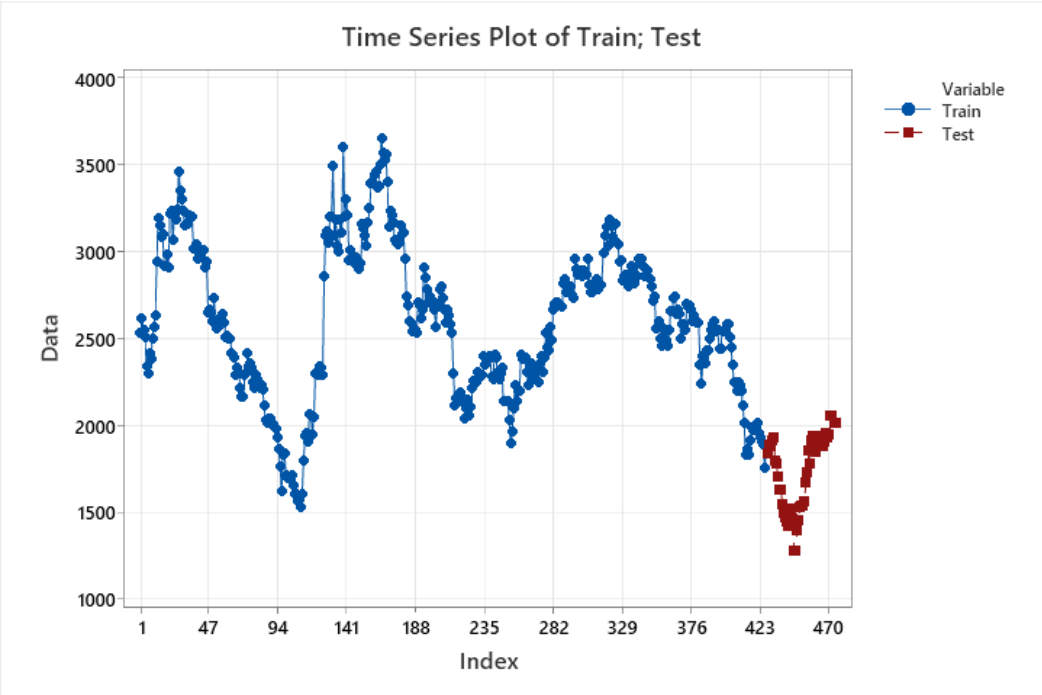
Berikut ditampilkan statistik deskriptif dari data saham "ARTO" Bank Digital JAGO.

Min.	Kuartil 1	Median	Mean	Kuartil 3	Maks.
1.280	2.170	2.550	2.506	2.870	3.650

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa saham "ARTO" memiliki harga terendah sebesar Rp1.280 dan tertinggi Rp3.650. Nilai rata-rata harga saham selama periode amatan sebesar Rp2.506.

b. Visualisasi Data

Berikut adalah visualisasi data saham "ARTO" selama periode amatan.



c. Pembagian Data

Data amatan akan dibagi menjadi data *training* dan data *testing* dengan rasio 90:10. Pembagian data ini menghasilkan data *training* sebanyak 427 data dan 47 data *testing*.

B. Analisis dan Pemodelan

a. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas rata-rata dan varians akan dilakukan pada data testing. Uji stasioneritas varians akan dilakukan menggunakan uji Box-Cox. Kemudian, uji stasioneritas rata-rata akan dilakukan menggunakan uji ADF.

1. Uji Box-Cox

Uji Box-Cox dilakukan untuk mengecek stasioneritas varians pada data amatan. Berikut adalah lambda yang didapatkan dari uji Box-Cox.

Method

Select optimal λ from interval	[-1; 1]
Optimal λ	-0,328078
Rounded optimal λ	0
Transformed series = ln(Train)	

Terlihat bahwa lambda yang didapatkan $\lambda \approx -0.328$ sehingga data belum stasioner dalam varians karena nilai $\lambda \neq 1$. Nilai lambda tersebut akan digunakan untuk transformasi data. Transformasi Box-Cox yang dilakukan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$y_t^* = \frac{y_t^{-0.328} - 1}{-0.328}$$

Kemudian, hasil transformasi Box-Cox akan dilakukan uji Box-Cox kembali untuk memastikan λ yang didapatkan sebesar 1.

Method

Select optimal λ from interval	[-1; 1]
Optimal λ	1,00000
Rounded optimal λ	1
No transformation	

Berdasarkan hasil di atas, nilai lambda pada data yang sudah ditransformasi memiliki nilai $\lambda_2 \approx 1$. Hal ini mengindikasikan bahwa data amatan sudah stasioner dalam varians. Hasil nilai $\lambda_2 = 1$ juga merupakan salah satu alasan mengapa transformasi Box-Cox dilakukan manual menggunakan rumus di atas. Ketika melakukan transformasi Box-Cox sesuai rekomendasi yang diberikan Minitab ($\ln(Y_{train})$) hasil transformasi Box-Cox yang kedua kalinya menghasilkan nilai $\lambda_2 \neq 1$.

2. Uji ADF

Berdasarkan data amatan yang sudah ditransformasi Box-Cox akan dilakukan uji ADF.

H_0 = Data amatan nonstasioner
H_1 = Data amatan stasioner

H_0 ditolak jika p-value ≤ 0.05 (batas signifikansi yang digunakan).

Augmented Dickey-Fuller Test

Null hypothesis: Data are non-stationary
Alternative hypothesis: Data are stationary

Test Statistic	P-Value	Recommendation
-1,85483	0,354	Test statistic > critical value of -2,86835. Significance level = 0,05 Fail to reject null hypothesis. Consider differencing to make data stationary.

Didapatkan p-value sebesar 0.354 sehingga gagal tolak H_0 Hasil ini menunjukkan data amatan tidak stasioner dalam rata-rata. Oleh karenanya, akan dilakukan differencing pada data amatan. Berikut dilakukan uji ADF sekali lagi pada data yang sudah dilakukan differencing satu kali untuk memastikan stasioneritas.

Augmented Dickey-Fuller Test

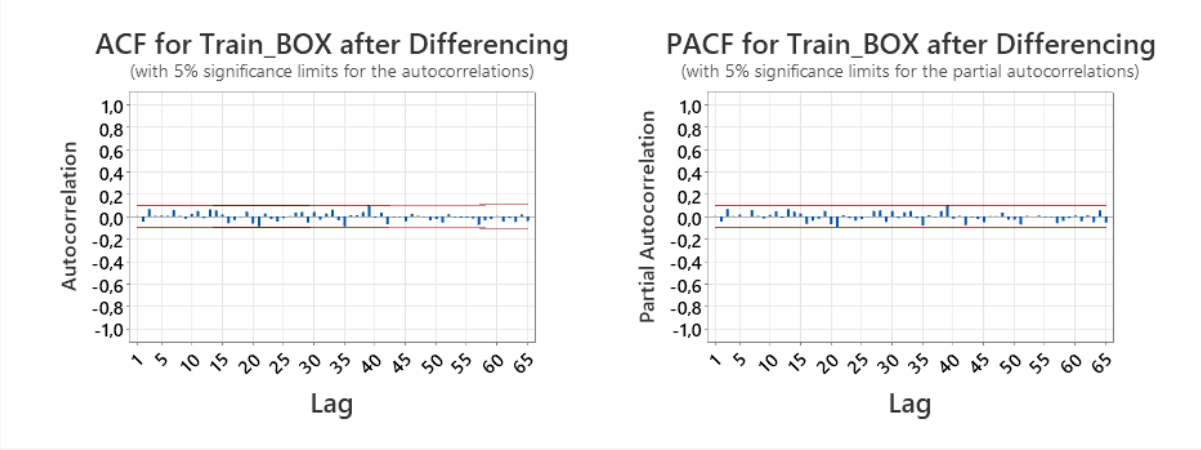
Null hypothesis: Data are non-stationary
Alternative hypothesis: Data are stationary

Test Statistic	P-Value	Recommendation
-20,4532	0,000	Test statistic <= critical value of -2,86836. Significance level = 0,05 Reject null hypothesis. Data appears to be stationary, not supporting differencing.

Setelah data dilakukan differencing sebanyak satu kali, data amatan sudah stasioner dalam rata-rata.

b. Pemilihan Model dan Identifikasi Parameter ARIMA

Model yang akan digunakan adalah $ARIMA(p, d, q)$ dan metode single moving average (SMA).



Dugaan model $ARIMA(p, d, q)$ dan model time series lain berdasarkan plot di atas adalah:

- ARIMA(1,1,1) karena kedua plot ACF dan PACF dianggap menunjukkan pola dies down. Nilai $d = 1$ karena data berhasil stasioner setelah dilakukan differencing satu kali.
- ARIMA(1,1,0) karena plot PACF dianggap cuts off after lag 1. Nilai $d = 1$ karena data berhasil stasioner setelah dilakukan differencing satu kali.
- ARIMA(0,1,1) karena plot ACF dianggap cuts off after lag 1. Nilai $d = 1$ karena data berhasil stasioner setelah dilakukan differencing satu kali.
- Regresi time series karena data dicoba untuk diberikan asumsi no spike sehingga diasumsikan random walk.

c. Estimasi Model

1. Model ARIMA(1,1,1)

   Berikut adalah estimasi parameter untuk model ARIMA(1,1,1).

   Final Estimates of Parameters

Type	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
AR 1	0,30	8,68	0,03	0,972
MA 1	0,30	8,66	0,04	0,972

   Parameter AR(1) dan MA(1) pada model tidak signifikan secara statistik karena p-value yang lebih dari 0.05. Model tidak memiliki constant karena constant pada model juga tidak signifikan secara statistik.

2. Model ARIMA(1,1,0)

   Berikut adalah estimasi parameter untuk model ARIMA(1,1,0).

   Final Estimates of Parameters

Type	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
AR 1	0,0025	0,0487	0,05	0,959

Parameter AR(1) pada model tidak signifikan secara statistik karena p-value yang lebih dari 0.05. Model tidak memiliki constant karena constant pada model juga tidak signifikan secara statistik.

3. Model ARIMA(0,1,1)

   Berikut adalah estimasi parameter untuk model ARIMA(1,1,0).

   Final Estimates of Parameters

Type	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
MA 1	-0,0028	0,0487	-0,06	0,955

   Parameter MA(1) pada model tidak signifikan secara statistik karena p-value yang lebih dari 0.05. Model tidak memiliki constant karena constant pada model juga tidak signifikan secara statistik.

4. Regresi time series

   Prediktor adalah nilai t dengan $t = 1,2,3, \ldots$ dan variabel responsnya adalah data training saham ARTO. Didapatkan nilai β_0 dan β_1 untuk model regresi time series untuk data training adalah sebagai berikut.

   Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	6916,5	26,1	264,92	0,000	
t	0,992	0,106	9,36	0,000	1,00

   Terlihat bahwa β_0 dan β_1 merupakan koefisien yang signifikan secara statistik karena memiliki p-value di bawah 0.05 untuk keduanya.

C. Visualisasi dan Forecasting

a. Pengembalian Data ke Skala Asli

Minitab hanya mampu mengembalikan data yang sudah ditransformasi differencing. Oleh karenanya, perlu mengembalikan hasil fits ke skala asli karena Minitab belum mampu menangani pengembalian transformasi Box-Cox ke skala asli secara otomatis. Didapatkan nilai $\lambda = -0.328078$ sehingga data fits dapat dikembalikan ke skala asli dengan melakukan invers pada rumus transformasi BoxCox di atas. Secara lebih rinci, bentuk rumus pengembalian data setelah transformasi Box-Cox ke dalam skala asli adalah sebagai berikut.

$$Y = (-0.328 \times Y^* + 1)^{1/-0.328} \text{ dengan}$$

Y^*: hasil fits/peramalan yang masih dalam skala transformasi Box-Cox

b. Evaluasi Model

Model akan dievaluasi menggunakan nilai MAPE dan MSE berdasarkan model data training amatan. Perhitungan dilakukan hanya menggunakan RStudio. Hasil evaluasi empat model yang digunakan tersajikan dalam tabel berikut.

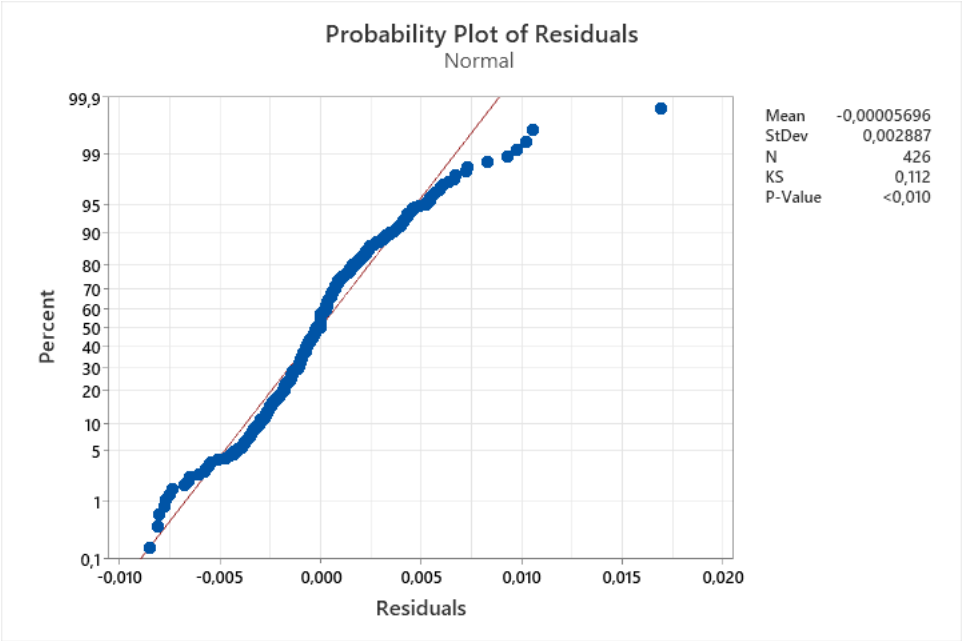
Model	MAPE	MSE
ARIMA(1,1,1)	2.597216	9633.313

Model	MAPE	MSE
ARIMA(1,1,0)	2.598195	9640.923
ARIMA(0,1,1)	2.598299	9641.24
Regresi Time Series	14.52238	183445.4

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa model dengan MAPE terkecil adalah ARIMA(1,1,1). Kemudian, MSE terkecil dimiliki oleh model ARIMA(1,1,1). Oleh karena ARIMA(1,1,1) merupakan model dengan MAPE dan MSE terkecil, maka model ARIMA(1,1,1) akan dijadikan sebagai model pilihan. Terlebih lagi, perbedaan nilai MAPE dan MSE tidak terlalu signifikan karena selisih nilai yang tidak terlalu jauh. Selain itu, regresi time series juga akan dilakukan analisis residual karena model ini merupakan satu-satunya model dengan koefisien yang signifikan secara statistik.

c. Analisis Residual (Uji Diagnostik)

1. ARIMA(1,1,1)
   a. Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)



Terlihat bahwa p-value dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) memiliki nilai kurang dari 0,01 sehingga asumsi normalitas pada residual model tidak dipenuhi karena nilai p-value yang kurang dari batas signfikansi ($\alpha = 0.05$).

   b. White Noise (Ljung-Box)

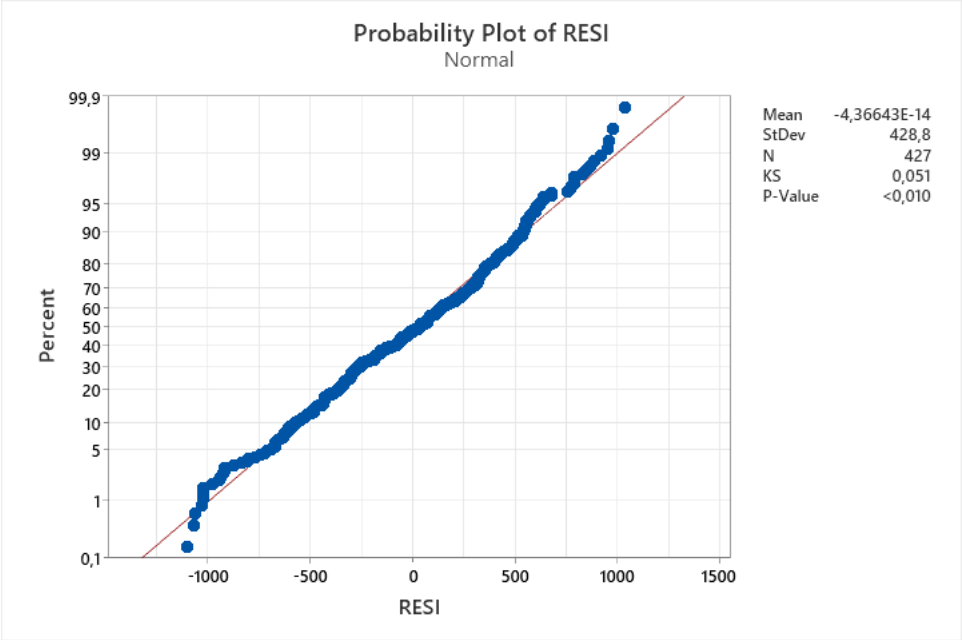
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square Statistic

Lag	12	24	36	48
Chi-Square	5,92	18,98	29,26	38,48
DF	10	22	34	46
P-Value	0,822	0,646	0,699	0,777

Dari hasil uji Ljung-Box di atas terlihat bahwa semua p-value melebihi nilai 0.05 untuk semua lag. Hal ini menunjukkan bahwa residual model ARIMA(1,1,1) memenuhi asumsi white-noise.

2. Regresi Time Series

a. Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)



Terlihat bahwa p-value dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) memiliki nilai kurang dari 0,01 sehingga asumsi normalitas pada residual model tidak dipenuhi karena nilai p-value yang kurang dari batas signfikansi ($\alpha = 0.05$).

b. White Noise (Ljung-Box)

Durbin-Watson Statistic

Durbin-Watson Statistic = 0,0524093

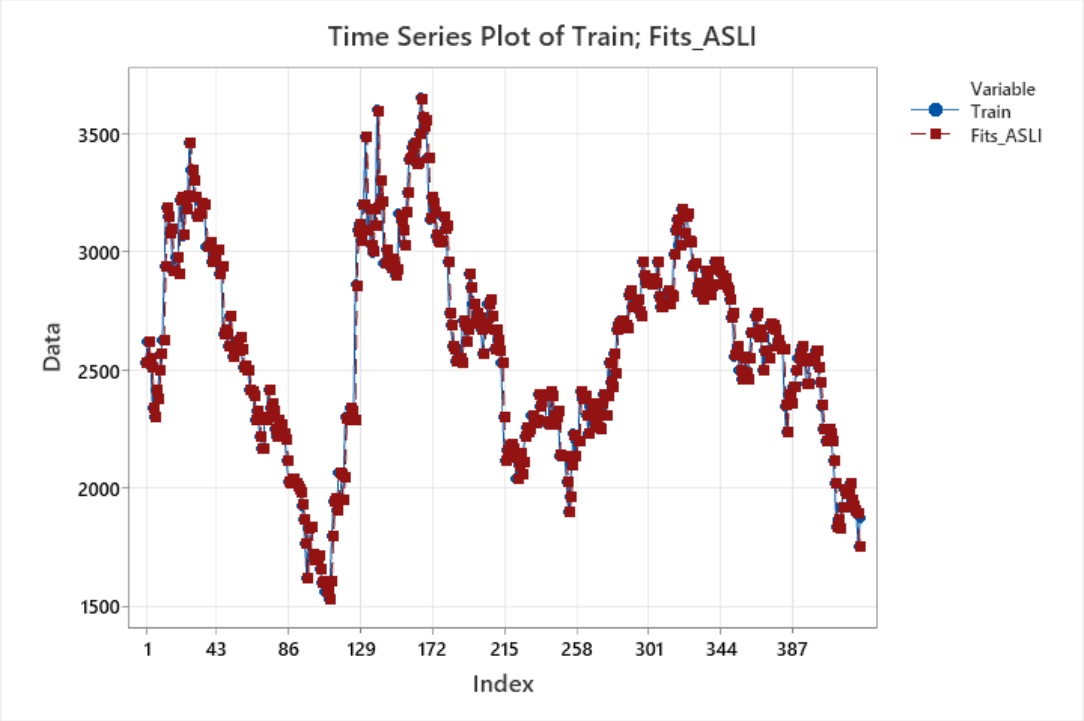
Terlihat bahwa statistik DW di atas memiliki nilai 0.0524093 atau sekitar 0.05. Hal ini mengidikasikan bahwa model regresi time series menunjukkan adanya autokorelasi yang signifikan sehingga asumsi white noise tidak terpenuhi.

d. Model Terbaik

Akan dilakukan peramalan data menggunakan ARIMA(1,1,1) karena model ini memiliki nilai MAPE dan MSE terbaik. Regresi time series tidak digunakan untuk melakukan peramalan data karena memiliki nilai MAPE dan MSE terbesar di antara empat model, kemudian tidak memenuhi asumsi pada uji diagnostik sama sekali.

Model ARIMA(1,1,1): $Y_t = Y_{t-1} + 0.3(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + a_t + 0.3a_{t-1}$

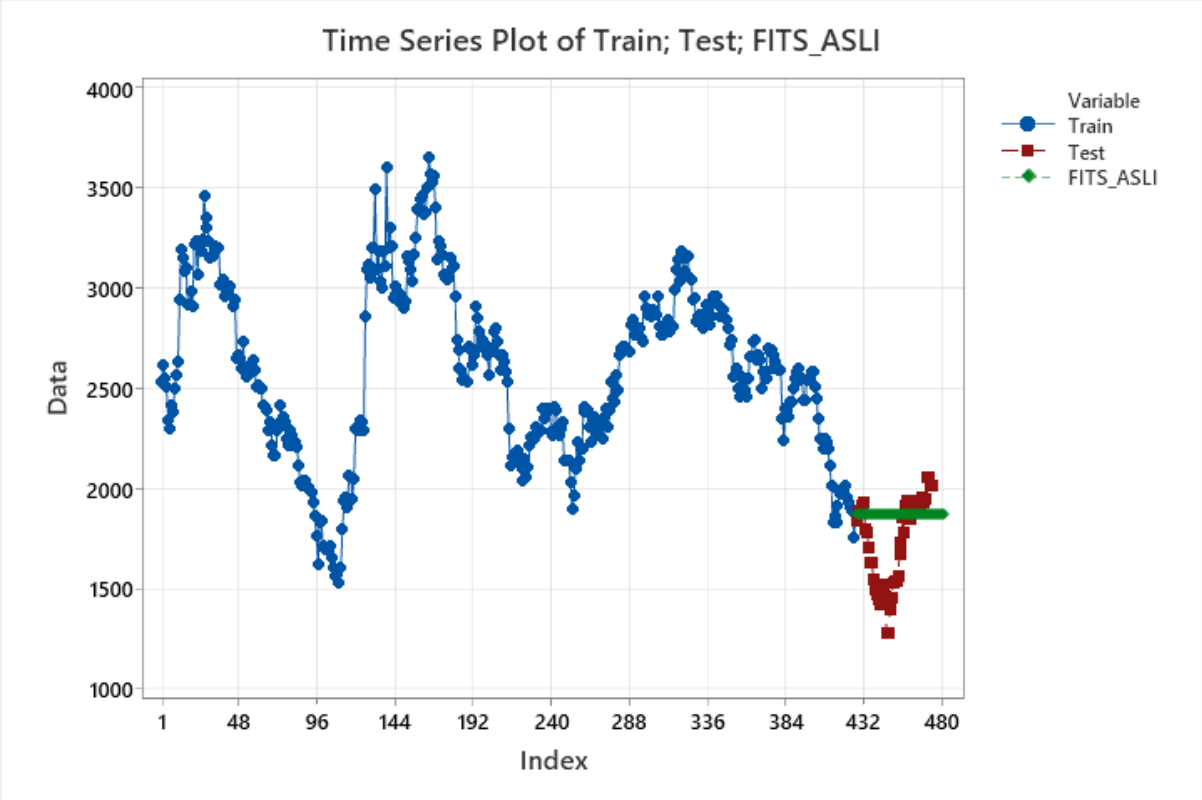
Sebelum melakukan peramalan, berikut adalah plot perbandingan fits (model melakukan pengepasan pada data *training*) dengan data asli.



Terlihat bahwa model ARIMA(1,1,1) mampu mengikuti pola data training dengan baik.

e. Peramalan dan Visualisasi Data Aktual (Data Testing)

Berikut adalah plot hasil peramalan menggunakan ARIMA(1,1,1) sebanyak jumlah data testing.



Terlihat bahwa ARIMA(1,1,1) tidak dapat mengikuti pola data testing dan hanya berbentuk garis lurus tanpa ada tren naik ataupun turun. Alasannya adalah karena semua nilai peramalan untuk data testing sebesar Rp1.874 (dalam skala asli). Hal ini menunjukkan walaupun model memiliki performa yang baik dalam melakukan pengepasan pada data training, tidak menjamin model memiliki performa yang sama baik ketika diaplikasikan pada data testing.

D. Evaluasi Forecast

a. Evaluasi Model untuk Data Training dan Testing

Berikut ditampilkan tabel MAPE dan MSE untuk data training dan data testing.

	MAPE	**MSE**
Data Training	2.597216	9633.313
Data Testing	12.71924	66985.62

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa data testing memiliki nilai MAPE sekitar 12.7%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih mampu memberikan prediksi yang akurat terhadap data testing dengan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 12.7% dari data aktual. Dengan kata lain, walau pada plot di atas menunjukkan bahwa performa peramalan model tidak dapat mengikuti pola data testing, namun ternyata model ARIMA(1,1,1) masih memiliki performa yang dapat dikatakan baik.

ARIMA(0,1,1) memiliki nilai MSE pada data testing sebesar 66.985. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesalahan kuadrat antara hasil prediksi dan nilai aktual pada data testing adalah sebesar 66.985. Angka 66.985 ribu terlihat besar karena MSE mengukur menggunakan rata-rata selisih nilai prediksi dan nilai akutal yang dikuadratkan.

b. Hasil Peramalan

Berikut adalah hasil peramalan 10 periode ke depan menggunakan data training (sehingga banyak forecast yang dihasilkan adalah sebanyak data testing +10). Data sudah dalam skala asli karena peramalan model menggunakan $ARIMA(0,1,1)$ pada data train asli langsung (sebelum dilakukan differencing).

t	**Tanggal ramalan**	$\hat{Y}_t$
475	23/05/2025	1874,467166
476	24/05/2025	1874,467166
477	25/05/2025	1874,467166
478	26/05/2025	1874,467166
479	27/05/2025	1874,467166
480	28/05/2025	1874,467166
481	29/05/2025	1874,467166
482	30/05/2025	1874,467166
483	31/05/2025	1874,467166
484	01/06/2025	1874,467166

c. Kesimpulan Performa Model

a. Data training

Nilai MAPE sebesar 2.6% menunjukkan bahwa model memiliki performa peramalan sangat akurat dalam melakukan pengepasan nilai data latih (data training). Terlebih lagi, nilai MSE sebesar 9.633 juga menunjukkan bahwa nilai fits mampu mengikuti pola data training.

b. Data testing

Pada data testing, nilai MAPE mengalami penurunan cukup drastis menjadi 12.71%. Penurunan cukup drastis ini menjadikan performa model pada data testing hanya pada kategori cukup akurat (berbeda dengan data training yang sangat akurat). Meskipun nilai ini masih berada dalam kategori cukup akurat, adanya selisih cukup besar dibandingkan MAPE pada data training menunjukkan potensi overfitting pada model ARIMA(1,1,1). Hal ini dikarenakan model hanya mampu mengikuti pola data training, namun memiliki performa yang kurang maksimal dalam mengikuti pola fluktuatif data testing.

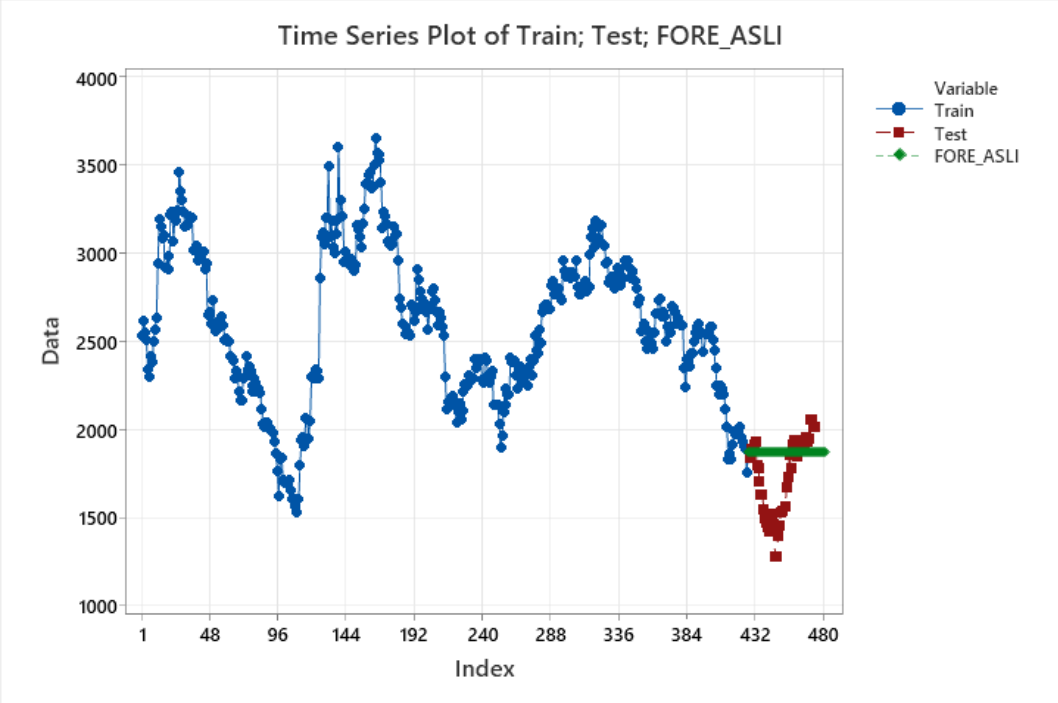
Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas pola pergerakan harga saham, di mana terdapat tren kenaikan yang tajam diikuti penurunan signifikan pada periode tertentu. Kondisi ini juga terlihat pada tabel statistik deskriptif, di mana nilai minimum ARTO sebesar Rp1.280 dan maksimum mencapai Rp3.650, menunjukkan jangkauan harga yang cukup besar.

Oleh karena itu, disarankan untuk mengeksplorasi metode peramalan yang lebih canggih, seperti ARIMA yang digabungkan dengan algoritma machine learning dan neural network karena memiliki performa model yang lebih adaptif terhadap pola non-linier dan volatilitas pasar yang tinggi. Beberapa metode ARIMA hybrid yang umum digunakan dalam penelitian adalah ARIMA-GARCH, ARIMA-Neural Network, ARIMA-LSTM, dan banyak lainnya.

c. Nilai peramalan data testing dan forecast stagnan tanpa naik/turun

Pada saham IHSG dan ARTO terlihat bahwa plot ACF dan PACF setelah transformasi dapat diasumsikan sebagai no spike. Oleh karenanya, asumsi no spike ini dapat dikatikan dengan hasil stagnan pada peramalan data testing/forecast. No spike pada plot ACF dan PACF setelah uji stasioner (dan transformasi) membuat data dapat diasumsikan sebagai random walk. Pada data random walk, perubahan nilai antarwaktu tidak memiliki pola tetap dan pola data bersifat acak sehingga sulit untuk melakukan peramalan masa depan berdasarkan pola data di masa lampau. Hal ini mengindikasikan ARIMA(1,1,1) masih belum dapat menangkap pola AR/MA yang signifikan pada data sehingga hasil peramalan tidak memiliki pola AR/MA yang dapat dikembangkan. Selain itu, pada data amatan saham IHSG, terdapat tren naik dan turun.

d. Visualisasi Data



Keterangan:

FORE_ASLI: Peramalan ARIMA(1,1,1) sebanyak data testing + 10 peramalan masa depan dalam skala asli

Interpretasi:

Hasil pengujian model pada data uji (data testing) menunjukkan bahwa hasil nilai peramalan tidak dapat mengikuti pola data testing yang aktual. Nilai FORE_ASLI menunjukkan nilai yang stagnan tanpa ada kenaikan maupun penurunan sedikitpun.